

Tipos de diagramas de comportamiento

Tipos y campo de aplicación

¿Qué son los diagramas de comportamiento?

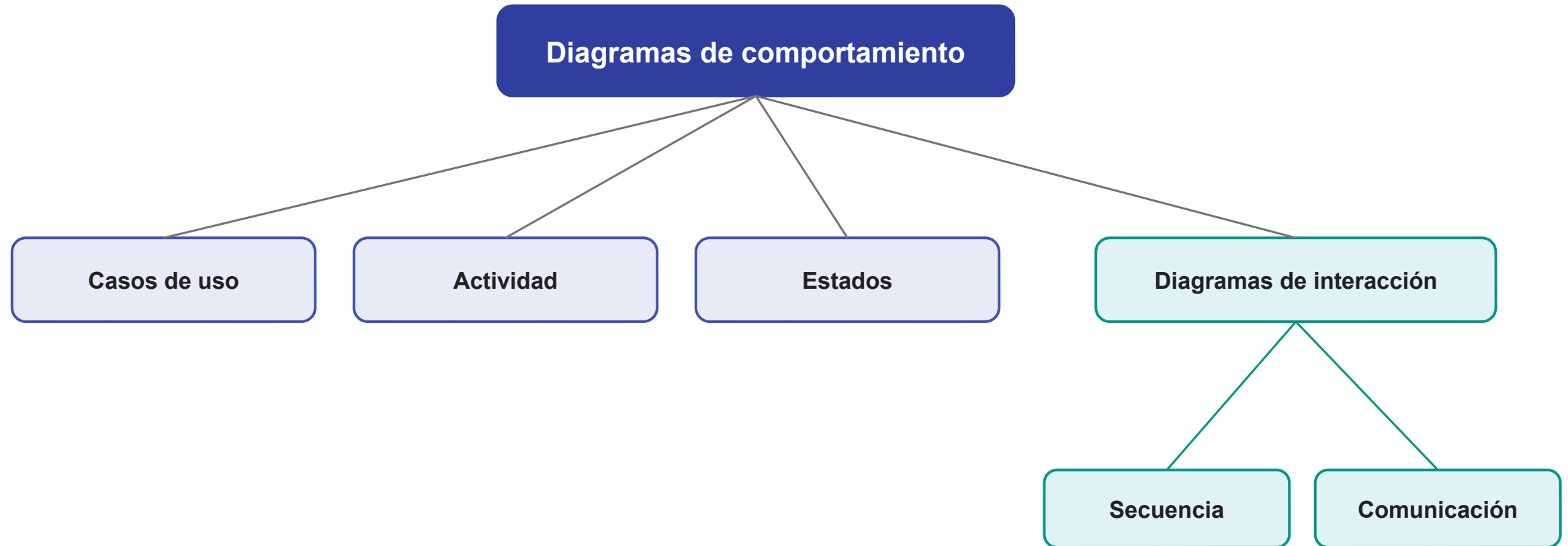
En UML los diagramas se dividen en dos grandes grupos:

- Estructurales: muestran cómo está organizado el sistema (clases, objetos, componentes...). El diagrama de clases del tema 5 es uno de ellos.
- De comportamiento: muestran qué hace el sistema y cómo lo hace. Describen flujos, interacciones y estados.

Son especialmente útiles al principio del proyecto, cuando hay que entender cómo debe funcionar el sistema antes de programar.

Idea clave: el diagrama de clases es la FOTO del sistema (qué piezas tiene y cómo encajan). Los diagramas de comportamiento son el VÍDEO: qué pasa cuando el sistema se pone en marcha.

La familia de diagramas de comportamiento



Secuencia y comunicación contienen la misma información (qué objetos se envían qué mensajes): solo cambia el énfasis. Por eso se estudian juntos como diagramas de interacción.

Tipos: qué muestra cada uno (1/2)

Diagrama	Qué muestra	La pregunta que responde
Casos de uso	La foto de las funcionalidades: qué puede hacer cada tipo de usuario (actor), sin entrar en el cómo. Lo entiende cualquiera: muñecos, elipses y líneas.	¿Qué ofrece el sistema y a quién?
Secuencia	Una operación como conversación entre objetos ordenada en el tiempo: quién llama a quién, quién espera y quién continúa.	¿En qué orden se hablan los objetos y quién espera a quién?
Comunicación	La misma conversación, pero enseñando la red de conexiones: objetos unidos por canales y mensajes numerados.	¿Qué objetos están conectados y cuánto tráfico soporta cada conexión?

Tipos: qué muestra cada uno (2/2)

Diagrama	Qué muestra	La pregunta que responde
Actividad	El diagrama de flujo de UML: un proceso de principio a fin, con decisiones (rombos), bucles y tareas en paralelo. Las cajas son acciones: cosas que se HACEN.	¿Qué pasos sigue el proceso, qué alternativas tiene y qué se hace a la vez?
Estados	La vida de UN solo objeto: las situaciones estables por las que pasa (las cajas son estados: cosas que se SON) y los eventos que lo hacen saltar de una a otra.	¿En qué situaciones puede estar este objeto y qué le hace cambiar?

Ningún diagrama lo explica todo: en la práctica se combinan. Casos de uso para los requisitos, secuencia para diseñar la comunicación entre objetos, actividad para aclarar un flujo complejo.

El mismo sistema, cinco miradas

Imagina la app de una pizzería a domicilio. Cada diagrama la mira desde un sitio distinto:

Diagrama	Qué contaría de la pizzería
Casos de uso	El cliente puede hacer pedido y seguir el reparto; el cocinero, ver comandas; el administrador, cambiar la carta.
Secuencia	Cuando el cliente pulsa "Pedir", la App llama a Pago, espera su respuesta y después avisa a Cocina.
Comunicación	La App está conectada con Pago, Cocina y Reparto: es el objeto con más canales.
Actividad	El proceso de preparar el pedido, con la decisión [¿ingredientes disponibles?] y el horneado y el cobro en paralelo.
Estados	La vida de UN pedido: Recibido → EnPreparacion → EnReparto → Entregado (o Cancelado).

¿Cómo reconocer cuál toca?

Cuando te describan un problema, busca la frase señal:

Si el enunciado dice...	El diagrama es...
"qué puede hacer cada tipo de usuario", "validar los requisitos con el cliente"	Casos de uso
"en qué orden se llaman", "quién espera a quién", "qué mensaje llega primero"	Secuencia
"qué objetos están conectados", "cuántos mensajes cruzan cada conexión"	Comunicación
"el proceso de...", "con decisiones", "pasos en paralelo", "flujo de trabajo"	Actividad
"el ciclo de vida de...", "pasa por las situaciones...", "cambia según su estado"	Estados

Cuidado: las dos confusiones clásicas

Actividad vs estados — si las cajas serían VERBOS ("Validar datos", "Enviar correo") es un proceso → actividad. Si serían SUSTANTIVOS o adjetivos ("Pendiente", "Enviado") es la vida de un objeto → estados.

Secuencia vs comunicación — contienen lo mismo. Elige por lo que quieras destacar: el ORDEN de los mensajes (secuencia) o las CONEXIONES entre objetos (comunicación).

En la primera actividad del tema tendrás que clasificar situaciones reales: la pregunta que debes hacerte siempre es "¿qué quiero que se vea de un vistazo?".

Campo de aplicación

Fase del proyecto	Diagramas que se usan
Análisis de requisitos	Casos de uso: definen qué debe hacer el sistema junto con clientes o usuarios finales.
Diseño	Secuencia y comunicación: detallan cómo interactúan los objetos.
Documentación de lógica	Actividad y estados: explican procesos internos complejos.
UML define algún tipo más dentro de esta familia (como el diagrama de temporización, que muestra los cambios de estado sobre una escala de tiempo exacta), pero los cinco vistos son los que se usan en la práctica y los que trabajaremos en este tema.	

Herramientas

Las mismas del tema anterior sirven aquí. Seguiremos usando DIA: su paleta UML incluye actores, casos de uso, líneas de vida, mensajes, nodos de actividad y estados.

Herramienta	Qué aporta para estos diagramas
DIA	Todos los elementos de este tema en la paleta UML; es la que usamos en clase.
Draw.io / Lucidchart	Plantillas visuales rápidas para casos de uso y actividad.
PlantUML / Mermaid	Secuencia y estados escritos como texto; ideales para documentación que cambia a menudo.
Visual Paradigm	Puede generar diagramas de secuencia automáticamente a partir del código (lo viste en el tema 5).